

ЗАДАНИЕ 2 Расчет переходных процессов в цепях первого порядка

Выполнить анализ переходного процесса в цепи первого порядка. Структура электрической цепи изображена на рисунке 2 в обобщённом виде.

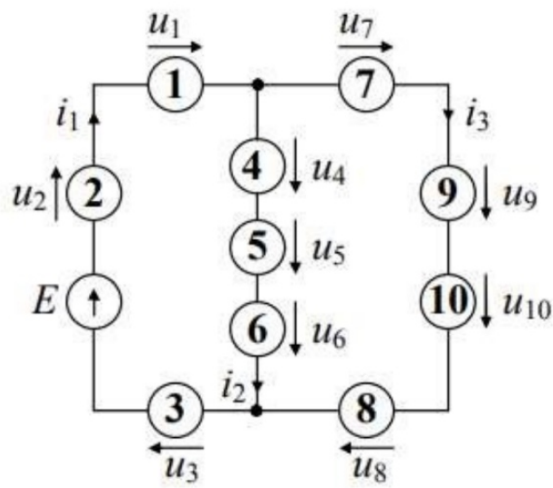
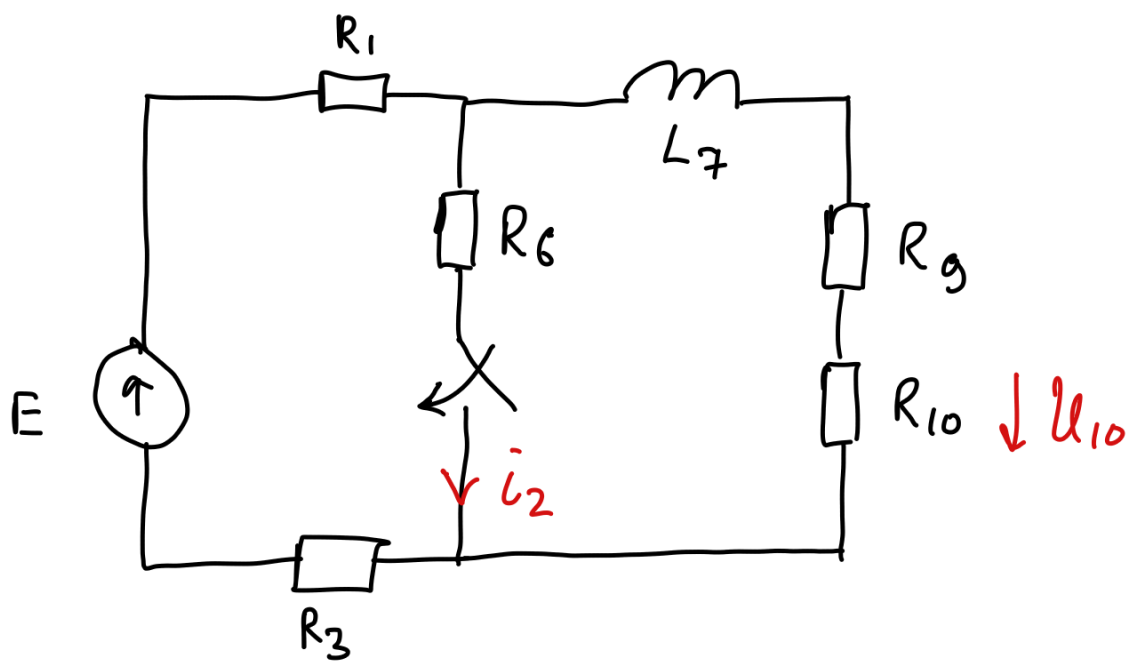


Рисунок 2

Перед расчётом необходимо составить схему цепи, воспользовавшись информацией таблицы 2 в соответствии с заданным преподавателем вариантом. Ключ в цепи расположен последовательно или параллельно одному из элементов, и **до коммутации** (при $t < 0$) он находится замкнутым (З) или разомкнутым (Р) состоянии.

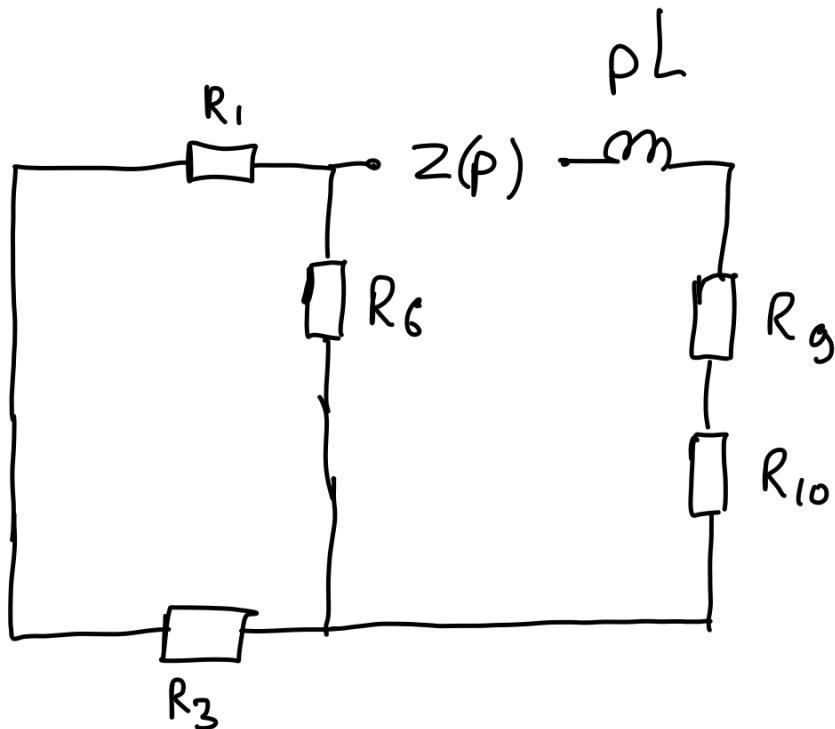
Классическим и операторным методами расчета требуется определить искомые величины и построить их на интервале времени $[-\tau, 4 \cdot \tau]$, где τ – постоянная времени цепи.

Вариант	Элементы $E[\text{В}], R[\text{Ом}], L[\text{Гн}], C[\text{Ф}]$	Искомые величины	Расположение ключа	Ключ при $t < 0$
051	$E=150; R_1=R_3=R_6=R_9=R_{10}=155; L_7=0,021$	$i_2(t), u_{10}(t)$	Последовательно R_6	Р



Классический метод

Характеристическое уравнение



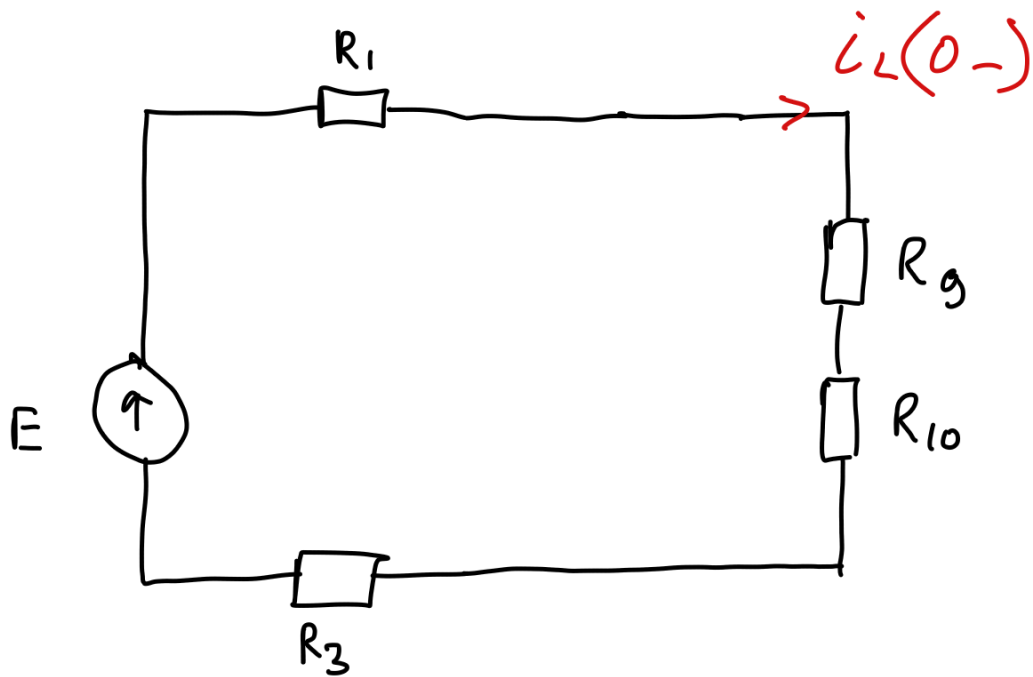
$$Z(p) = pL + R_9 + R_{10} + \frac{(R_1 + R_3) \cdot R_6}{R_1 + R_3 + R_6} = 0$$

$$0,021 \cdot p + 155 + 155 + \frac{(155 + 155) \cdot 155}{155 + 155 + 155} = 0$$

$$p = -19682,54 \quad (c^{-1})$$

$$\tau = \frac{1}{|p|} = \frac{1}{19682,54} = 50,81 \text{ (мкс)}$$

Независимые начальные условия



$$I_L(0_+) = I_L(0_-) = \frac{E}{R_1 + R_9 + R_{10} + R_3} =$$

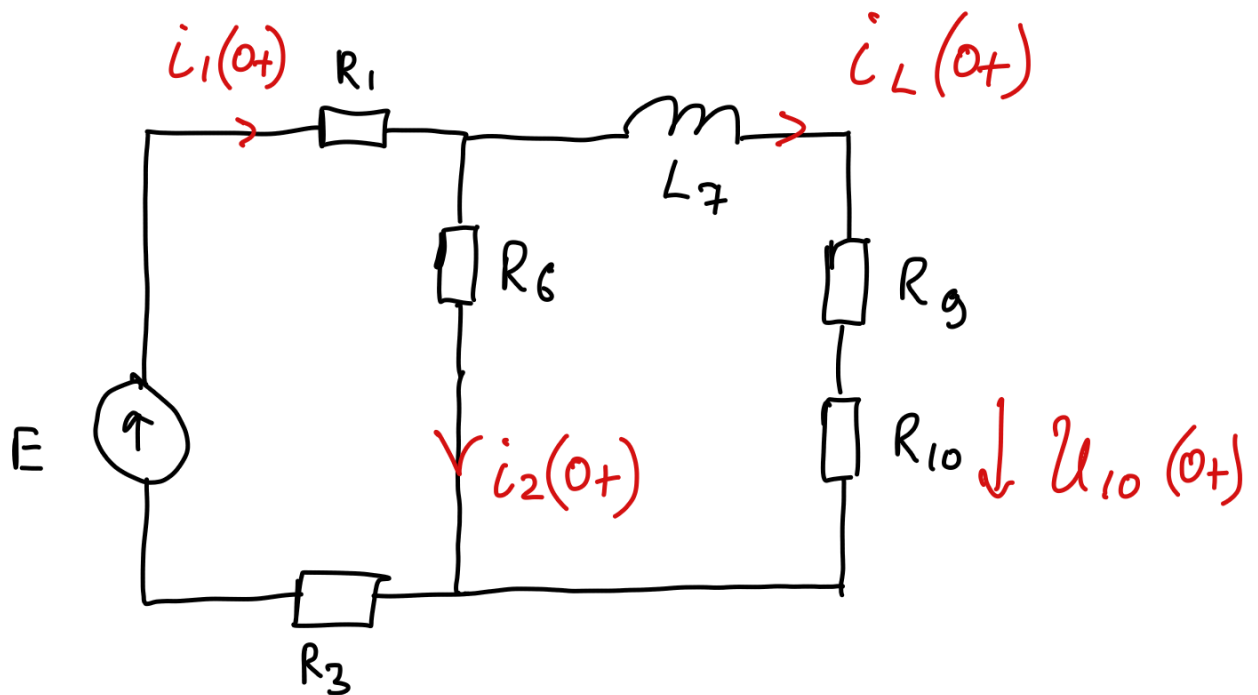
$$= \frac{E}{4 \cdot R} = \frac{150}{4 \cdot 155} = \frac{15}{62} = 0,24 \text{ (A)}$$

Для проверки:

$$i_2(0_-) = 0 \text{ (A)}$$

$$U_{10}(0_-) = I_L(0_-) \cdot R_{10} = \frac{15}{62} \cdot 155 = 37,5 \text{ (B)}$$

Зависимые начальные условия



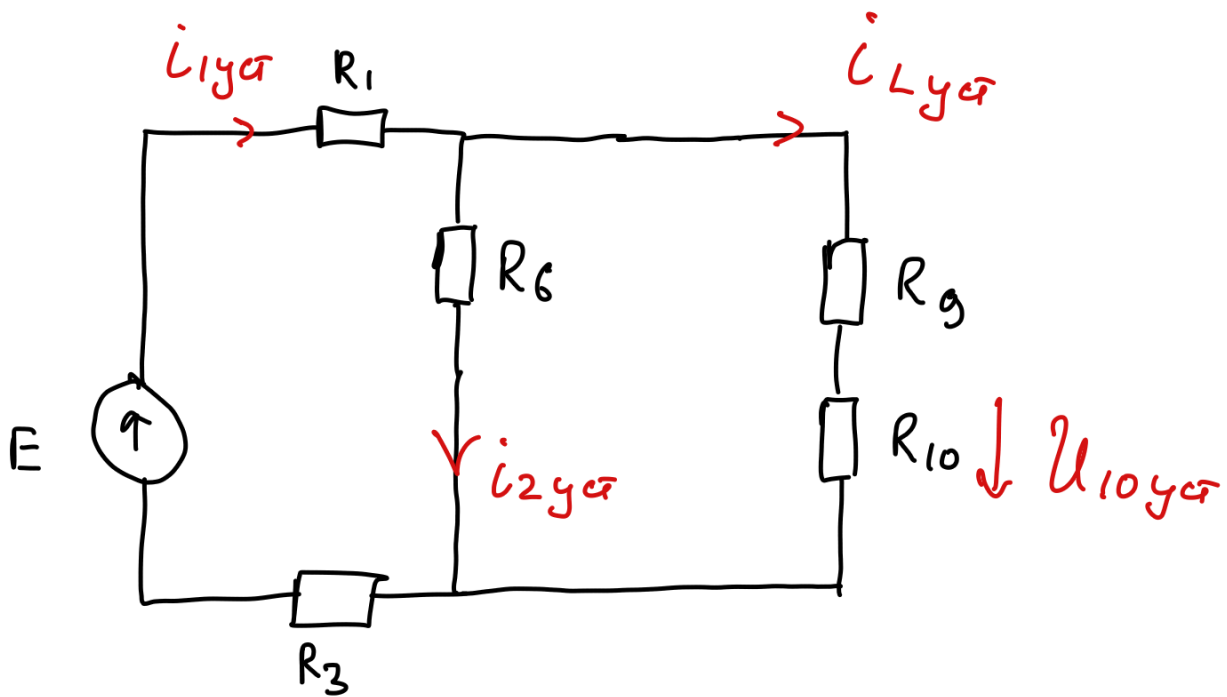
$$U_{10}(0+) = i_L(0+) \cdot R_{10} = 0,24 \cdot 155 = 37,2 \text{ (В)}$$

$$\begin{cases} i_1(0+) - i_2(0+) - i_L(0+) = 0 \\ i_1(0+) \cdot (R_1 + R_3) + i_2(0+) \cdot R_6 = E \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_1(0+) - i_2(0+) - 0,24 = 0 \\ i_1(0+) \cdot (155 \cdot 2) + i_2(0+) \cdot 155 = 150 \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_1(0+) = \frac{312}{775} = 0,40 \text{ (А)} \\ i_2(0+) = \frac{126}{775} = 0,16 \text{ (А)} \end{cases}$$

Установившийся режим



$$R_{\Sigma} = R_1 + \frac{R_6 \cdot (R_9 + R_{10})}{R_6 + R_9 + R_{10}} + R_3 = \frac{8}{3} \cdot R$$

$$I_{1ycr} = \frac{E}{R_{\Sigma}} = \frac{3}{8} \cdot \frac{E}{R} = \frac{3 \cdot 150}{8 \cdot 155} = 0,36 \text{ (A)}$$

$$I_{2ycr} = I_{1ycr} \cdot \frac{R_9 + R_{10}}{R_6 + R_9 + R_{10}} = \frac{3}{8} \cdot \frac{E}{R} \cdot \frac{2}{3} =$$
$$= \frac{E}{4 \cdot R} = \frac{150}{4 \cdot 155} = 0,24 \text{ (A)}$$

$$I_{Lycr} = I_{1ycr} - I_{2ycr} = 0,36 - 0,24 = 0,12 \text{ (A)}$$

$$U_{10yc} = I_{Lyc} \cdot R_{10} = 0,12 \cdot 155 = 18,6 \quad (B)$$

$$A = i_2(0+) - I_{2yc} = 0,16 - 0,24 = -0,08$$

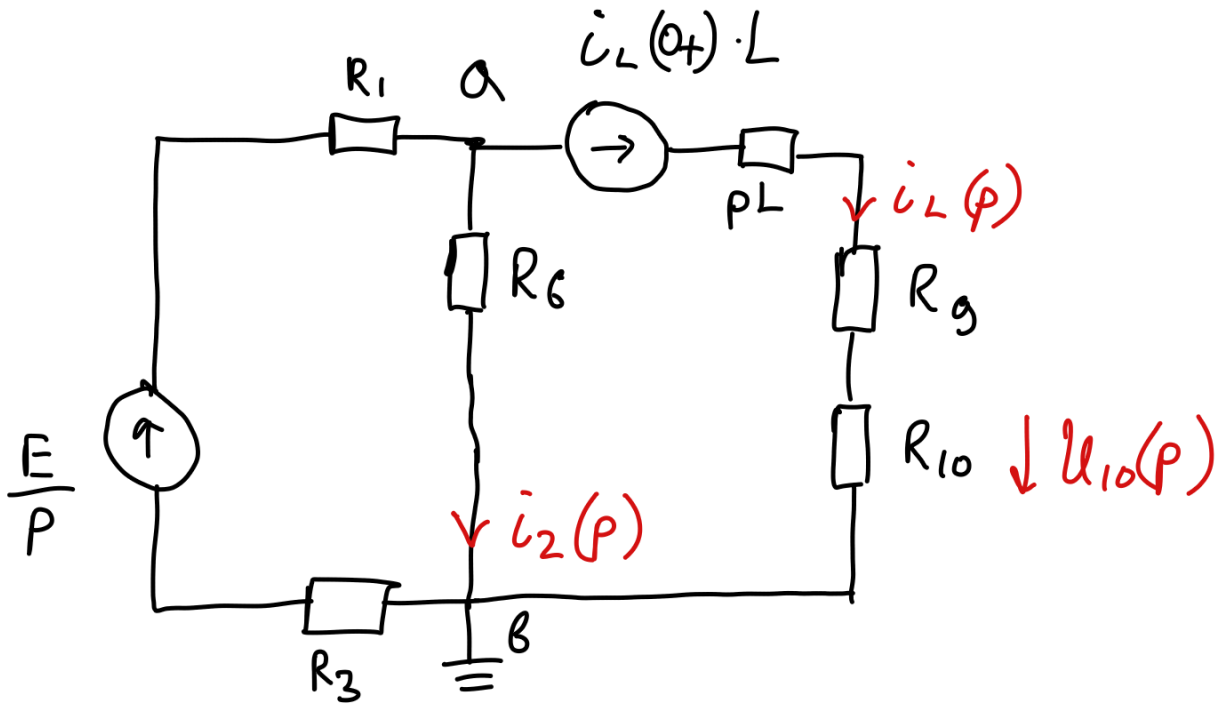
$$B = U_{10}(0+) - U_{10yc} = 37,2 - 18,6 = 18,6$$

$$i_2(t) = I_{2yc} + A \cdot e^{pt} = 0,24 - 0,08 \cdot e^{-13682,54 \cdot t} \quad (A)$$

$$U_{10}(t) = U_{10yc} + B \cdot e^{pt} = 18,6 + 18,6 \cdot e^{-13682,54 \cdot t} \quad (B)$$

ОПЕРАТОРНЫЙ МЕТОД

Операторная схема замещения



$$\varphi_B = 0 \quad (B)$$

$$\varphi_a = \frac{\frac{E/p}{R_1 + R_3} - \frac{i_L(0+) \cdot L}{pL + R_9 + R_{10}}}{\frac{1}{R_1 + R_3} + \frac{1}{R_6} + \frac{1}{pL + R_9 + R_{10}}} =$$

$$= \frac{\frac{150/p}{2 \cdot 155} - \frac{\frac{15}{62} \cdot 0,021}{p \cdot 0,021 + 2 \cdot 155}}{\frac{1}{2 \cdot 155} + \frac{1}{155} + \frac{1}{p \cdot 0,021 + 2 \cdot 155}} =$$

$$= \frac{1575 \cdot p + 465 \cdot 10^5}{63 \cdot p^2 + 124 \cdot 10^4 \cdot p}$$

$$I_2(p) = \frac{\varphi_a}{R_2} = \frac{315 \cdot p + 93 \cdot 10^5}{1953 \cdot p^2 + 3844 \cdot 10^4 \cdot p} = \frac{N}{M}$$

$$u=0 \Rightarrow \begin{cases} p_1 = 0 \\ p_2 = -19682,54 \end{cases}$$

$$u' = 2 \cdot 1953 \cdot p + 3844 \cdot 10^4$$

$$u'(p_1) = 3844 \cdot 10^4$$

$$u'(p_2) = -3844 \cdot 10^4$$

$$N(p_1) = 93 \cdot 10^5$$

$$N(p_2) = 31 \cdot 10^5$$

$$i_2(t) = \frac{N(p_1)}{u'(p_1)} \cdot e^{p_1 t} + \frac{N(p_2)}{u'(p_2)} \cdot e^{p_2 t} =$$

$$= \frac{93 \cdot 10^5}{3844 \cdot 10^4} \cdot e^{0 \cdot t} + \frac{31 \cdot 10^5}{-3844 \cdot 10^4} \cdot e^{-19682,54 \cdot t} =$$

$$= 0,24 - 0,08 \cdot e^{-19682,54 \cdot t}$$

$$U_{10}(p) = I_L(p) \cdot R_{10} = \frac{\varphi_a + i_L(0_+) \cdot L}{pL + R_g + R_{10}} \cdot R_{10}$$

$$= \frac{\frac{1575 \cdot p + 465 \cdot 10^5}{63 \cdot p^2 + 124 \cdot 10^4 \cdot p} + \frac{15}{62} \cdot 0,021}{0,021 \cdot p + 155 \cdot 2} \cdot 155 =$$

$$= \frac{4725 \cdot p + 465 \cdot 10^5}{126 \cdot p^2 + 248 \cdot 10^4 \cdot p} = \frac{N}{u}$$

$$\mathcal{U} = 0 \Rightarrow \begin{cases} p_1 = 0 \\ p_2 = -19682,54 \end{cases}$$

$$\mathcal{U}'(p) = 2 \cdot 126 \cdot p + 248 \cdot 10^4$$

$$\mathcal{U}'(p_1) = 248 \cdot 10^4$$

$$\mathcal{U}'(p_2) = -248 \cdot 10^4$$

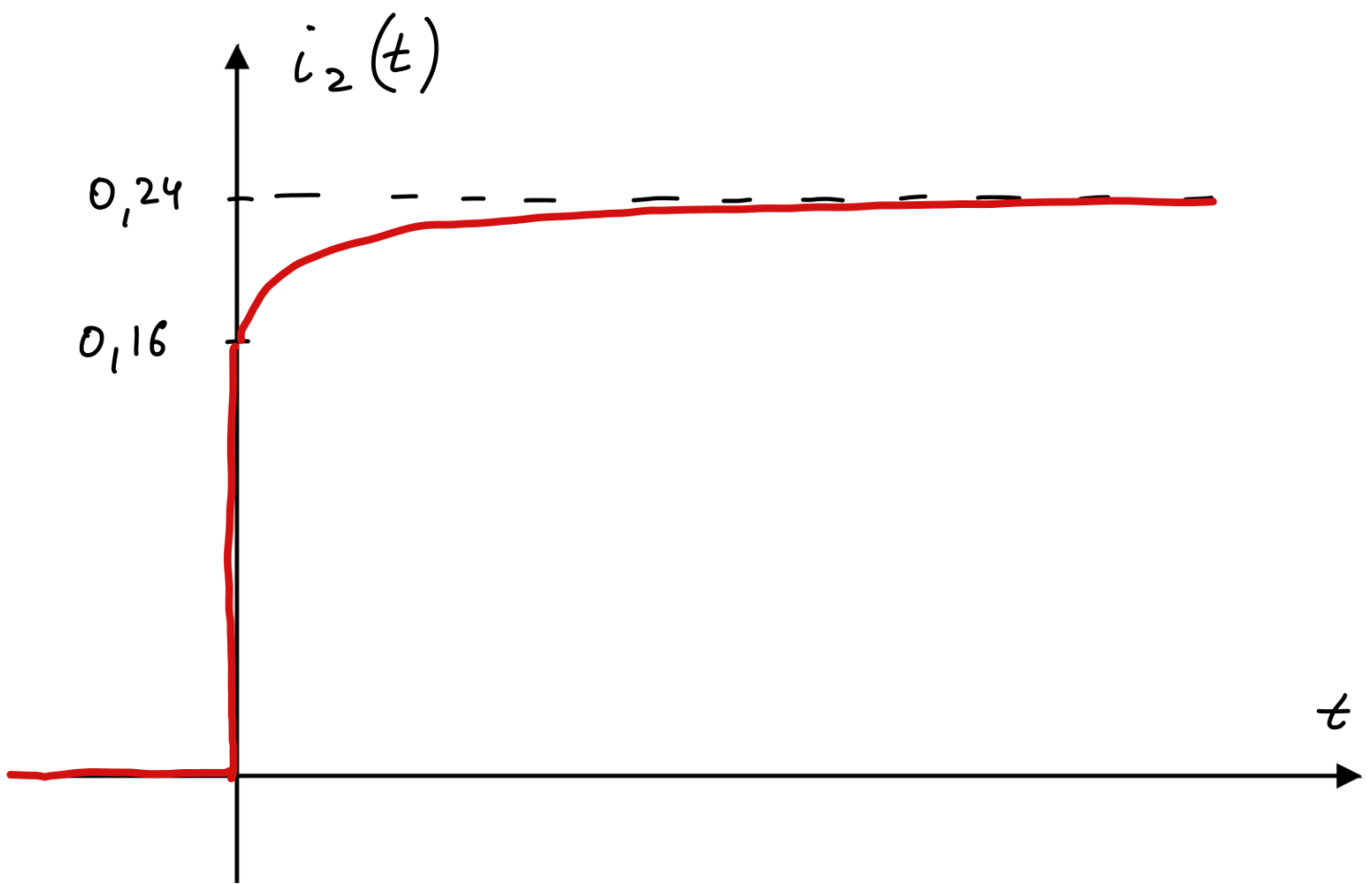
$$N(p_1) = 465 \cdot 10^5$$

$$N(p_2) = -465 \cdot 10^5$$

$$u_{10}(t) = \frac{N(p_1)}{\mathcal{U}'(p_1)} \cdot e^{p_1 t} + \frac{N(p_2)}{\mathcal{U}'(p_2)} \cdot e^{p_2 t} =$$

$$= \frac{465 \cdot 10^5}{248 \cdot 10^4} \cdot e^{0 \cdot t} + \frac{-465 \cdot 10^5}{-248 \cdot 10^4} \cdot e^{-19682,54 \cdot t} =$$

$$= 18,75 + 18,75 \cdot e^{-19682,54 \cdot t} \quad (B)$$



$$u_{10}(t) = u_{10_{\text{gr}}} + B \cdot e^{pt} = 18,6 + 18,6 \cdot e^{-13682,54 \cdot t} \quad (B)$$

